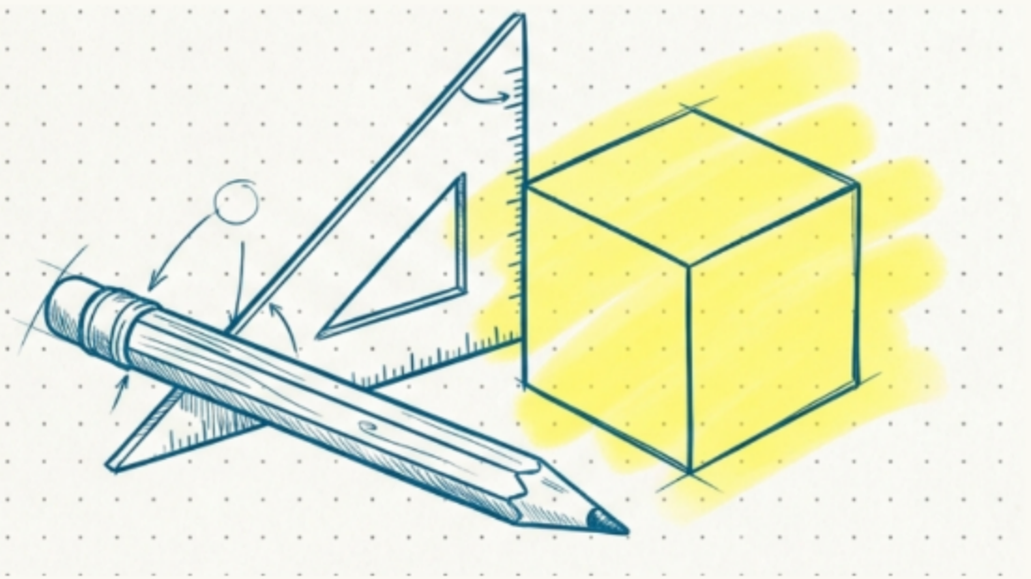
Expresión y comunicación técnica

Del primer boceto a las vistas acotadas



UD2 · Tecnología y Digitalización
1.º ESO

Nuestro proyecto: comunicar cómo es una caja organizadora.

El recorrido del tema

01 **De la idea al dibujo**
Boceto, croquis y plano

02 **Instrumentos y normas básicas**
Trazados, ángulos, formato y escala

03 **Las vistas de los objetos**
Alzado, planta y perfil izquierdo

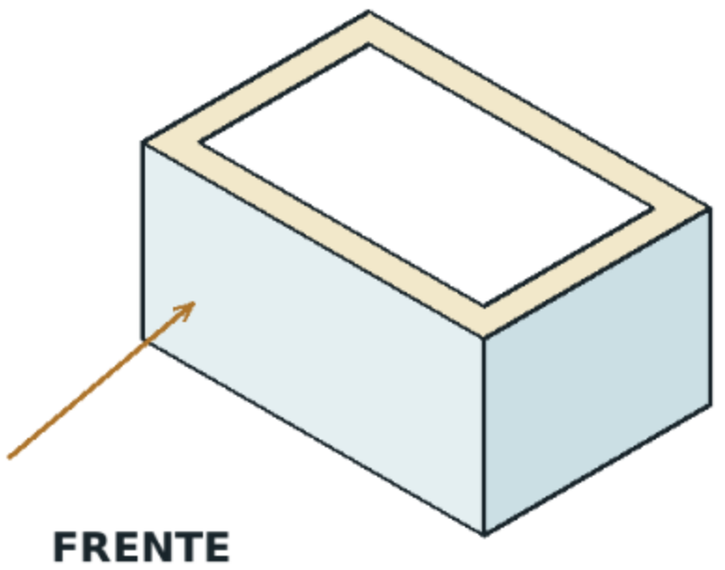
04 **Acotación y documentación**
Medidas reales y comunicación del proyecto

El dibujo permite entender una idea

La forma y las medidas deben quedar claras.

“Una caja pequeña” puede significar cosas distintas.

Un dibujo técnico ayuda a explicar cómo es el objeto.



Dibujo artístico y dibujo técnico

ARTÍSTICO

Expresa ideas, emociones o una forma personal de mirar.

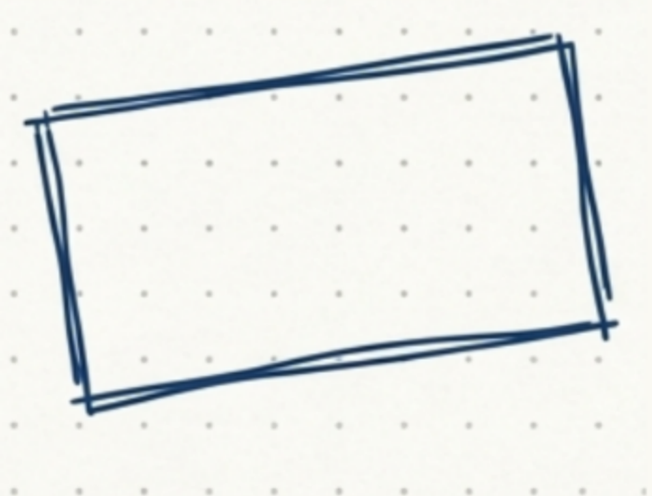
TÉCNICO

Comunica la forma y las medidas de un objeto con claridad.

En este tema dibujamos para que otra persona comprenda nuestro proyecto.

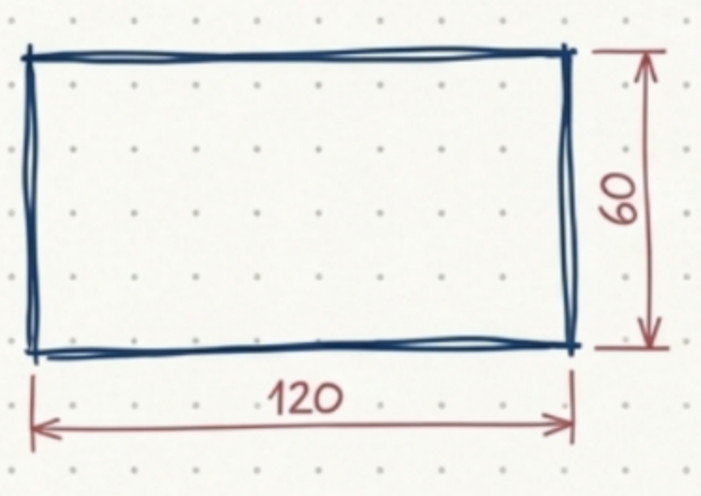
Boceto, croquis y plano

BOCETO



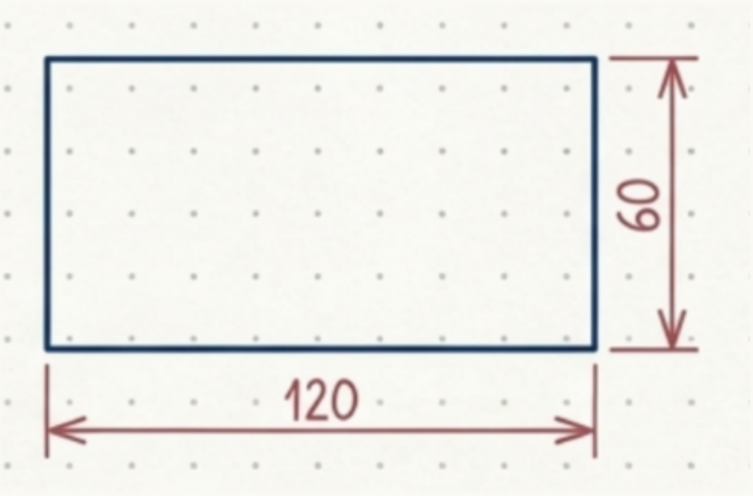
Ideas rápidas a mano alzada.

CROQUIS



A mano alzada, con medidas reales.

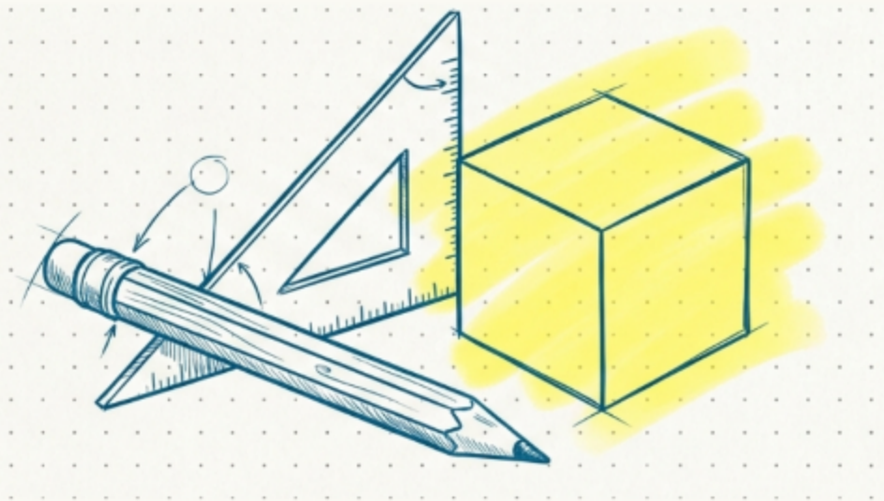
PLANO



Trazado preciso y escala indicada.

¿Qué representación necesitas?

Relaciona cada situación con un tipo de dibujo.



1. Comparar dos ideas para un organizador.

2. Anotar las medidas de una caja que tienes delante.

3. Presentar un dibujo preciso con instrumentos.

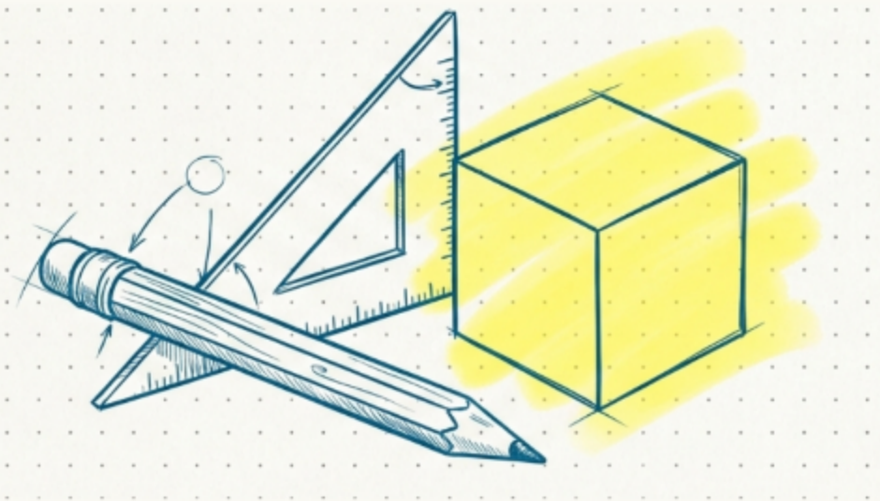
Resuelve primero en tu cuaderno. Después comprobaremos la solución.

¿Qué representación necesitas? · solución

1. Boceto: permite probar ideas.

2. Croquis: añade las medidas reales.

3. Plano: usa un trazado preciso y una escala.

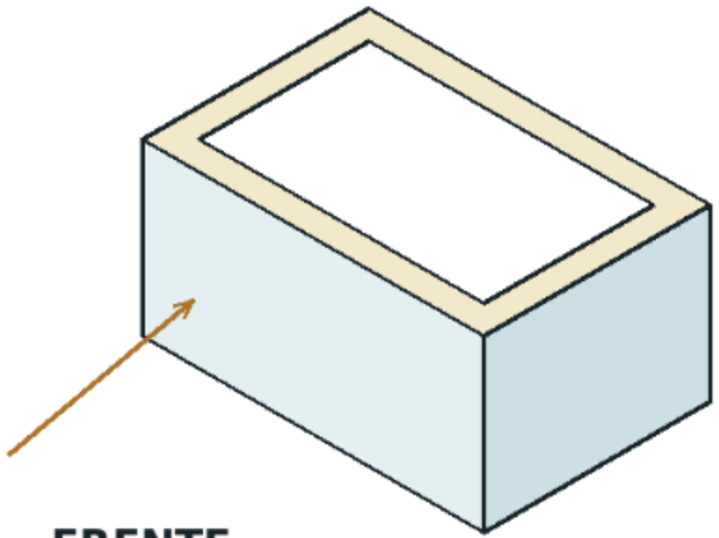


Una elección tiene una razón

El uso del objeto ayuda a elegir su forma.

Para clips y gomas interesa acceder con facilidad al interior.

Para lápices puede interesar una forma más alta.



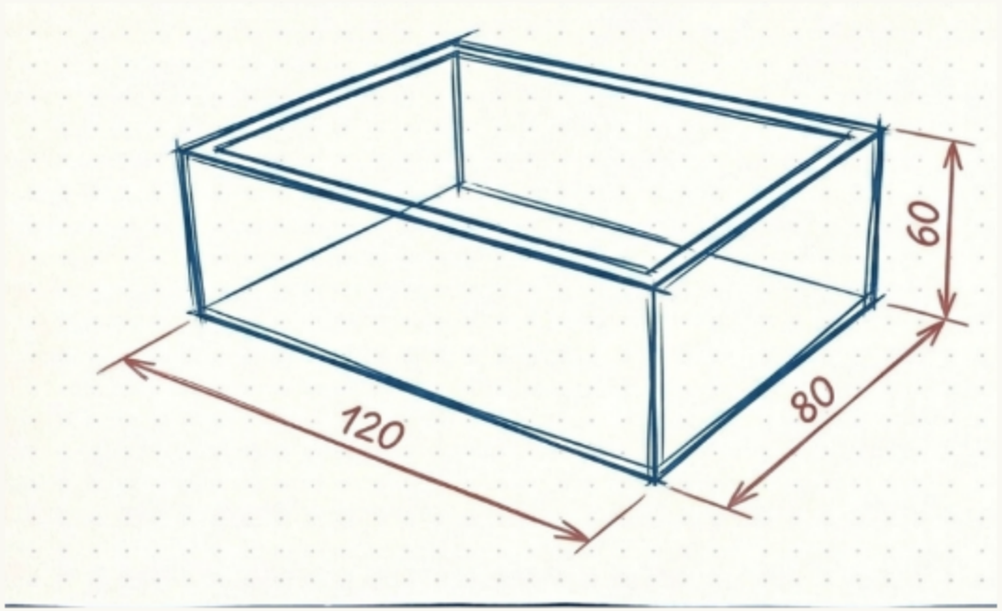
El croquis de nuestra caja

Un croquis combina forma y medidas.

Dibuja a mano alzada con proporciones aproximadas.

Anota la anchura, el fondo y la altura reales.

Revisa si otra persona entiende tu idea.



Anchura 120 mm · Fondo 80 mm · Altura 60 mm

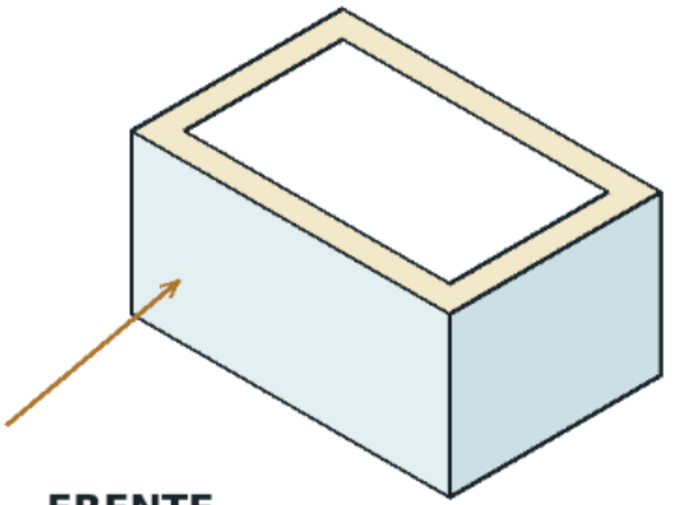
Las medidas, en milímetros

Convierte las medidas de esta caja.

Anchura: 12 cm = ____ mm

Fondo: 8 cm = ____ mm

Altura: 6 cm = ____ mm



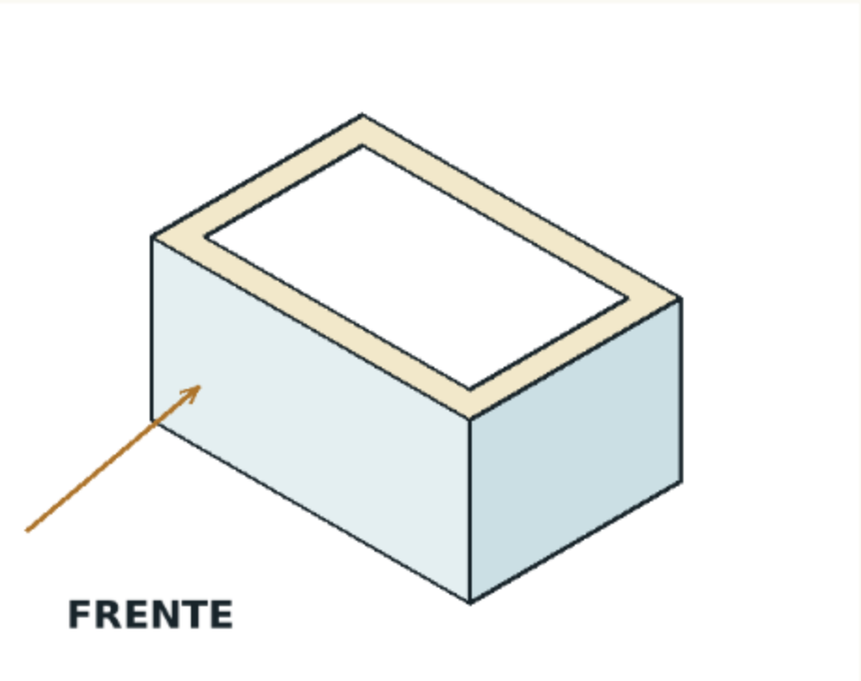
Resuelve primero en tu cuaderno. Después comprobaremos la solución.

Las medidas, en milímetros · solución

Anchura: 120 mm.

Fondo: 80 mm.

Altura: 60 mm. Un centímetro equivale a 10 milímetros.



Ahora toca la APP 1

De la idea al dibujo

Boceto, croquis y plano. Información útil para explicar una idea.

1. Entra y explora las herramientas.

2. Resuelve los 10 retos.

3. Con registro: completa tus datos y envía el resultado.

Escanea o pulsa el enlace

ABRIR APP 1

Tiempo orientativo: 15–20 min. Sigue las indicaciones del profesor o profesora.

La mesa de dibujo

Un buen trazado empieza con una mesa preparada.

Papel sujeto y mesa despejada.

Lápiz afilado, goma limpia e instrumentos en buen estado.

Primero, líneas suaves. Después, repaso de los contornos.

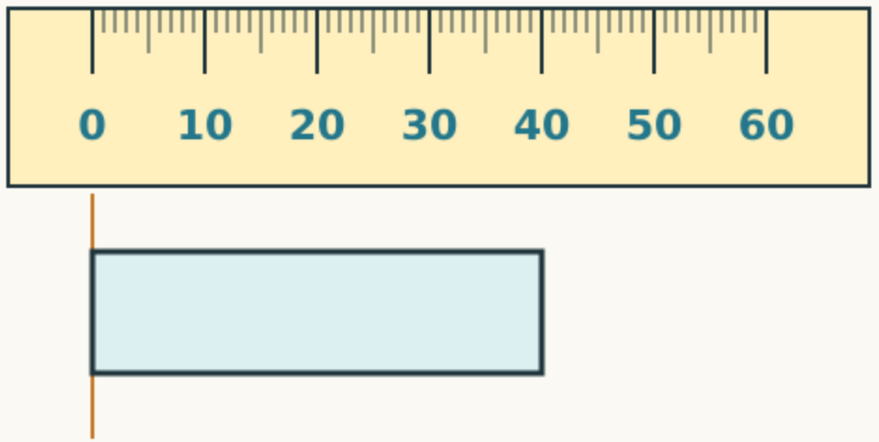
Comprueba antes de reforzar una línea.

La regla mide desde el cero

La marca del cero debe coincidir con el inicio.

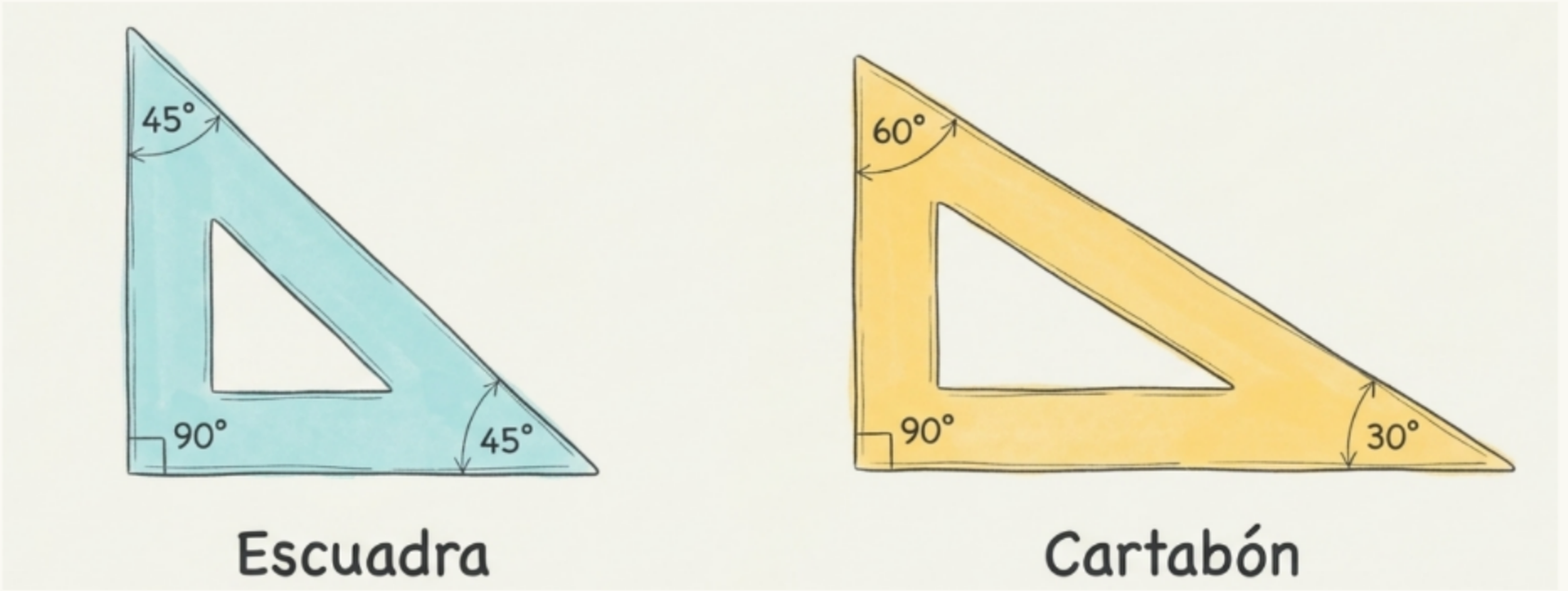
Mira la regla de frente para leer la medida.

El borde físico de la regla puede quedar antes del cero.



Pieza: 40 mm

Escuadra y cartabón



ESCUADRA
45°, 45° y 90°

CARTABÓN
30°, 60° y 90°

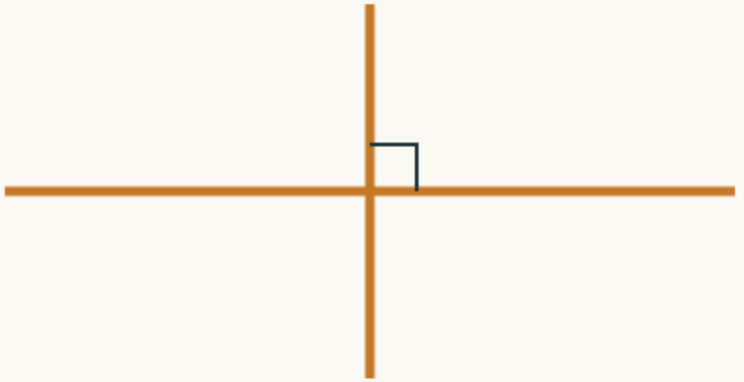
Paralelas y perpendiculares

PARALELAS



Mantienen la misma dirección y no se cortan.

PERPENDICULARES



Se cortan formando ángulos de 90°.

El trazado de paralelas

1. Apoya una escuadra contra el borde del cartabón.

2. Mantén el cartabón fijo.

3. Desliza la escuadra sin girarla.

4. Dibuja por el mismo borde de la escuadra.



El apoyo conserva la dirección mientras deslizas el instrumento.

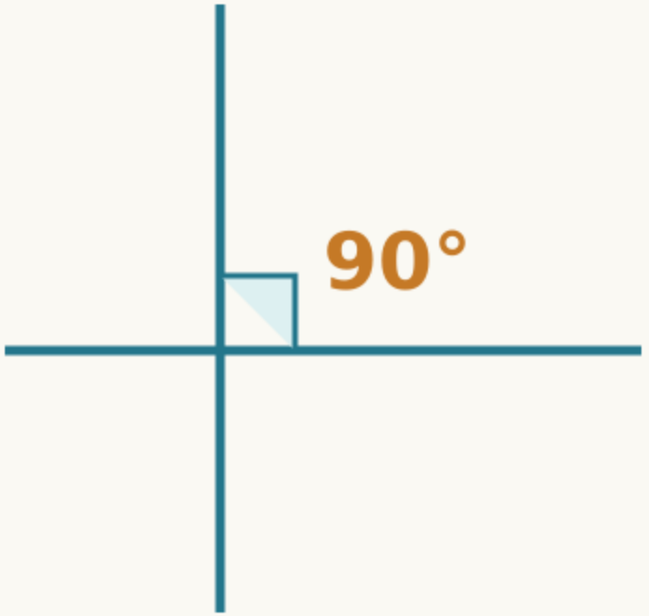
El trazado de perpendiculares

La escuadra y el cartabón tienen un ángulo recto.

Dibuja una recta por un lado de ese ángulo.

Utiliza el otro lado del mismo ángulo para la perpendicular.

Sujeta el instrumento para que no cambie de posición.



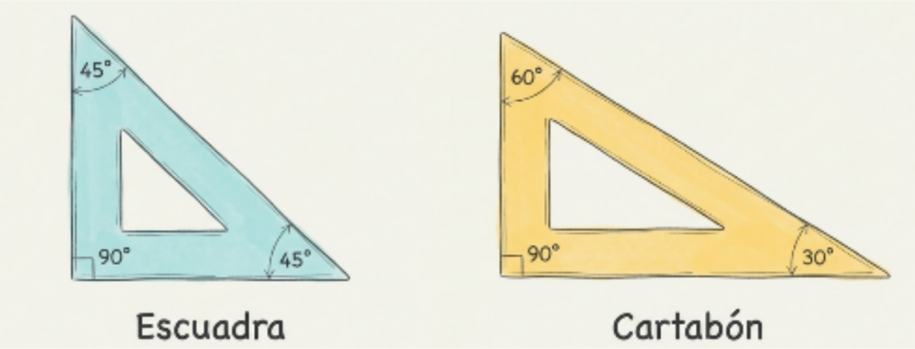
Dos trazados en tu cuaderno

Dibuja con los instrumentos.

1. Tres rectas paralelas.

2. Una recta perpendicular a otra.

3. Marca un ángulo recto en el segundo dibujo.



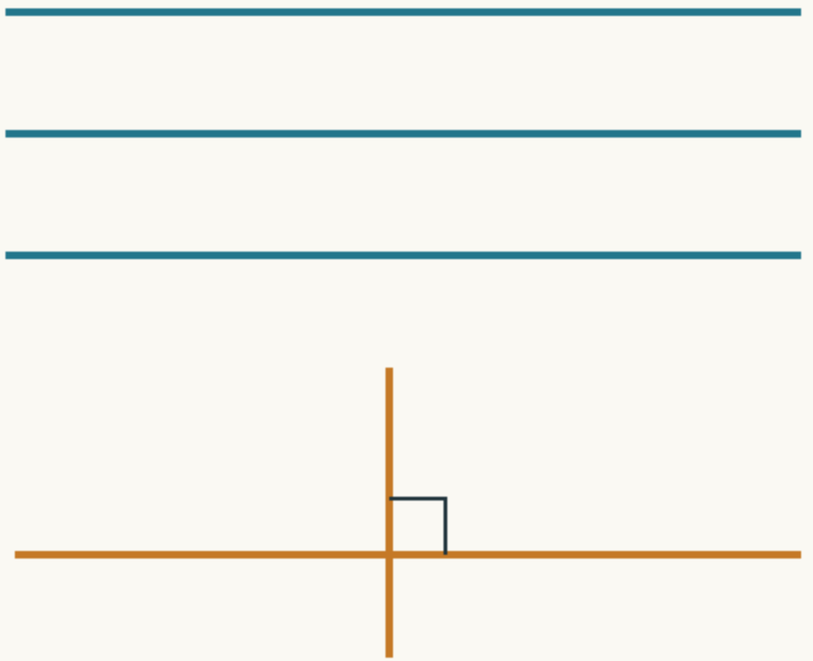
Resuelve primero en tu cuaderno. Después comprobaremos la solución.

Dos trazados en tu cuaderno · solución

Las tres paralelas conservan la dirección.

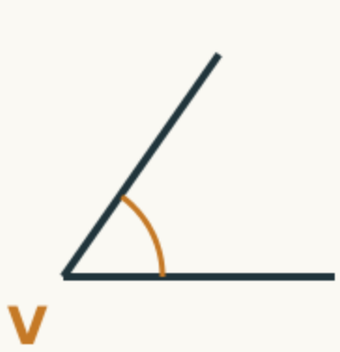
La perpendicular forma un ángulo de 90° con la primera recta.

El pequeño cuadrado señala el ángulo recto.



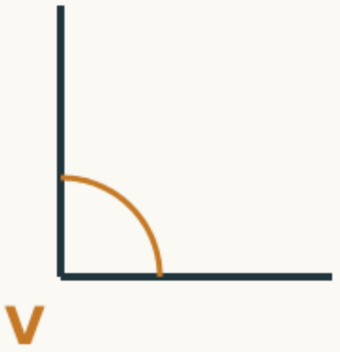
El ángulo mide una abertura

AGUDO



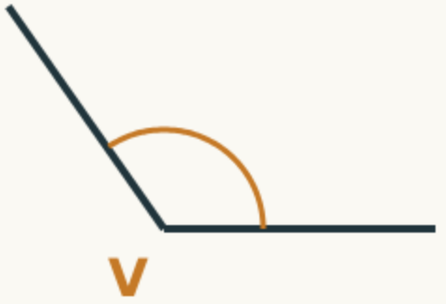
Menor que 90°

RECTO



Igual a 90°

OBTUSO



Mayor que 90° y menor que 180°

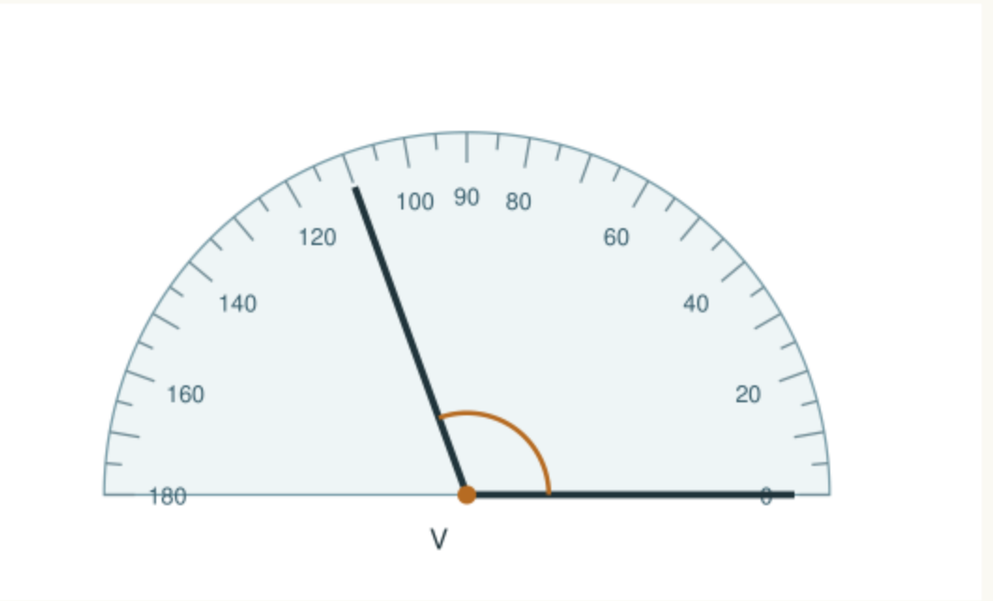
La lectura del transportador

1. El centro coincide con el vértice.

2. El cero coincide con el lado de inicio.

3. Lee la escala que empieza en ese cero.

4. Comprueba si el resultado es agudo u obtuso.



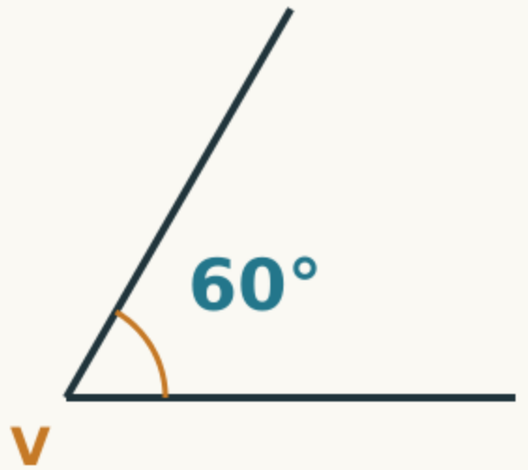
La construcción de un ángulo de 60°

1. Traza un lado y señala el vértice.

2. Coloca el centro y el cero del transportador.

3. Marca 60° en la escala correcta.

4. Une la marca con el vértice.



60° es un ángulo agudo. La abertura debe ser menor que un ángulo recto.

Una escala del transportador

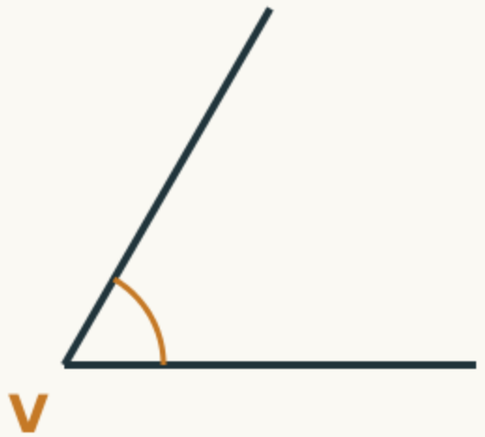
El cero de inicio queda a la derecha.

¿60° o 120°?

La otra semirrecta pasa por una marca con 60 y 120.

Observa la abertura y elige la medida.

Explica por qué descartas la otra cifra.



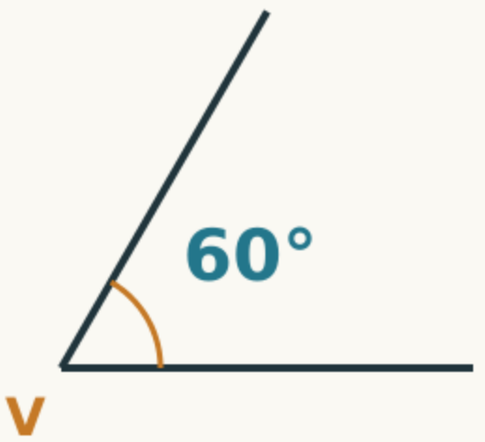
Resuelve primero en tu cuaderno. Después comprobaremos la solución.

Una escala del transportador · solución

La medida es 60°.

La abertura es aguda: menor que 90°.

120° correspondería a un ángulo obtuso.



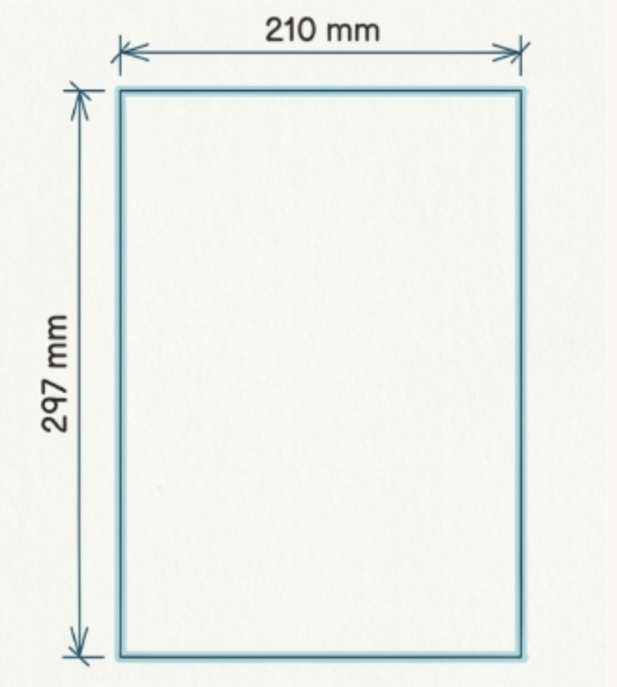
El formato A4 y la identificación

Una hoja A4 mide 210 × 297 mm.

Puede utilizarse en vertical o en horizontal.

En este tema dejamos un marco escolar de 10 mm.

El cajetín identifica el trabajo: nombre, grupo, fecha, título, lámina y escala.



La escala relaciona dibujo y objeto

REDUCCIÓN



El dibujo es más pequeño.

NATURAL 1:1



El dibujo tiene el mismo tamaño.

AMPLIACIÓN



El dibujo es más grande.

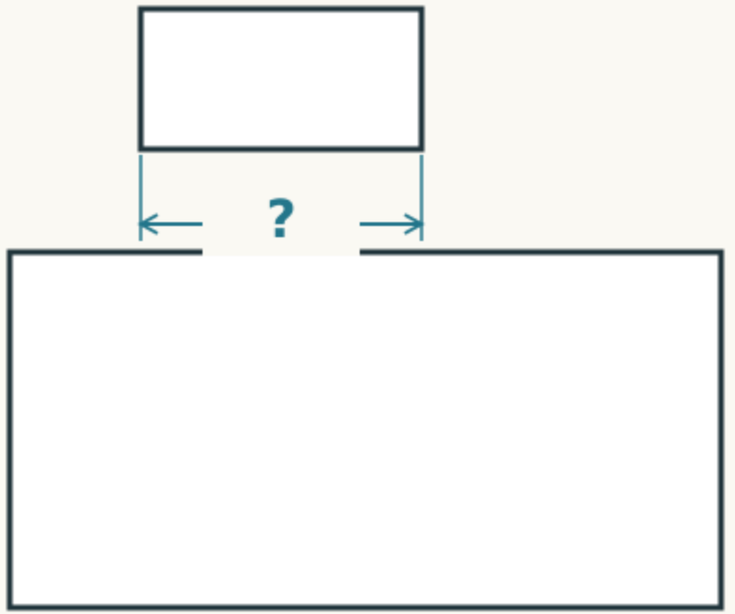
La cota conserva la medida real

Una pieza mide 60 mm de ancho.

1. ¿Qué cota escribes si el dibujo es más pequeño?

2. ¿Y si el dibujo es más grande?

3. ¿Una imagen proyectada garantiza el tamaño real?



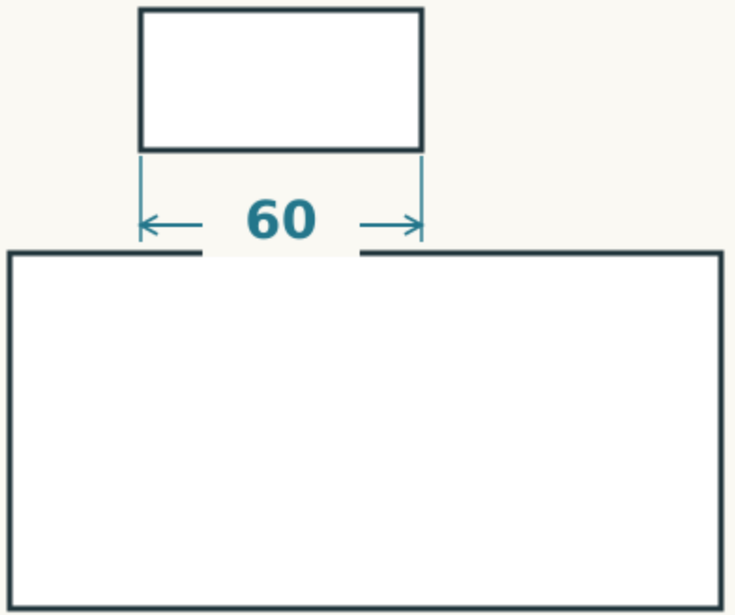
Resuelve primero en tu cuaderno. Después comprobaremos la solución.

La cota conserva la medida real · solución

En ambos dibujos escribimos 60.

La cota indica la dimensión real de la pieza.

La proyección cambia el tamaño. Para 1:1 hay que controlar la impresión.



Ahora toca la APP 2

Taller de instrumentos

Paralelas, perpendiculares, ángulos, formato y escala.

1. Entra y explora las herramientas.
2. Resuelve los 10 retos.
3. Con registro: completa tus datos y envía el resultado.



Escanea o pulsa el enlace

ABRIR APP 2

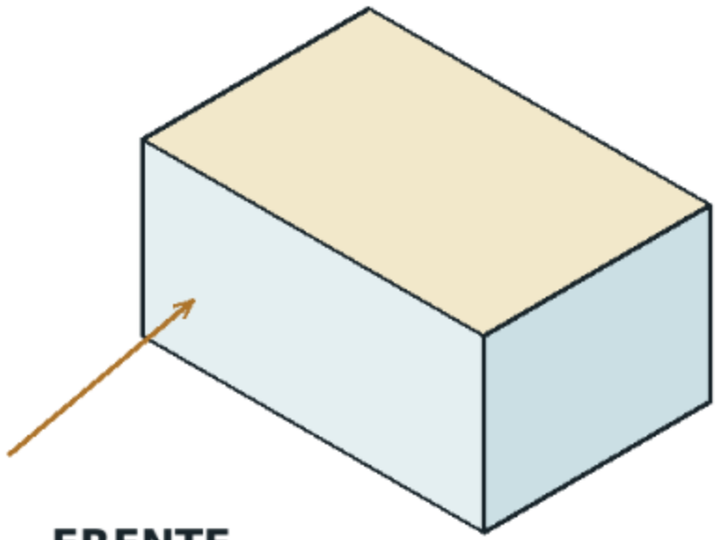
Tiempo orientativo: 20–25 min. Sigue las indicaciones del profesor o profesora.

Un objeto tiene tres dimensiones

Anchura, altura y fondo.

Una sola imagen puede dejar parte de la forma sin explicar.

Las vistas muestran el objeto desde direcciones distintas.

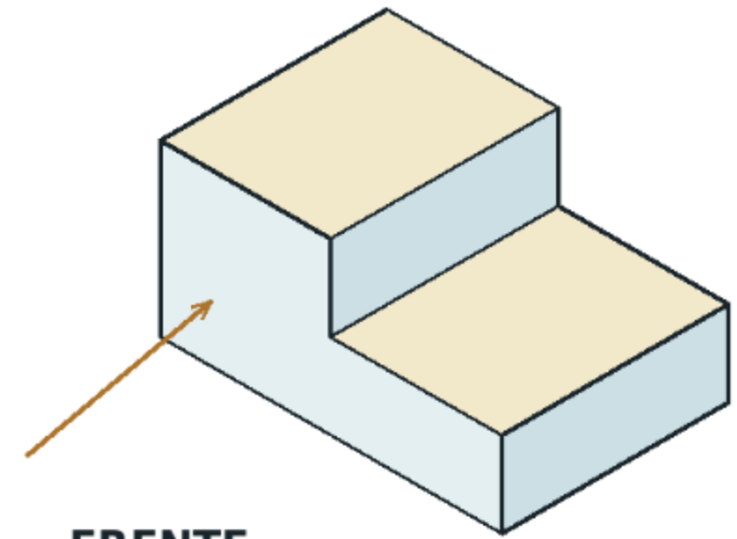


El frente permanece fijo

La flecha indica desde dónde miramos el alzado.

Mantén la misma posición del objeto para todas las vistas.

Elige como frente la cara que explique mejor su forma.



Alzado, planta y perfil izquierdo

ALZADO: mirada de frente. Muestra anchura y altura.

PLANTA: mirada desde arriba. Muestra anchura y fondo.

PERFIL IZQUIERDO: mirada desde la izquierda. Muestra fondo y altura.



La colocación de las vistas

En este tema usamos el sistema europeo.

La planta queda debajo del alzado.

El perfil izquierdo queda a la derecha del alzado.

Las vistas conservan su alineación.



“Perfil izquierdo” indica desde dónde miras el objeto.

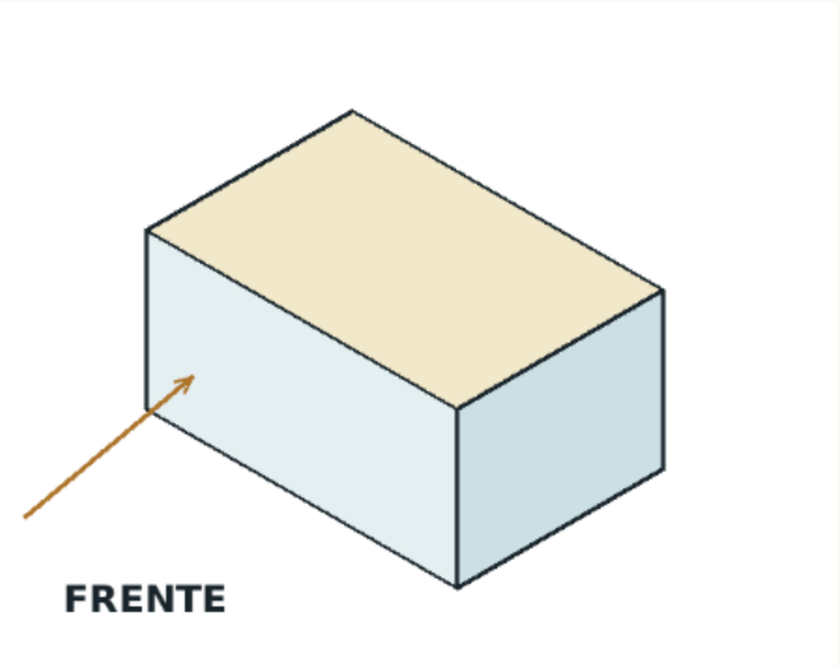
Las dimensiones de cada vista

Un bloque mide 60 × 40 × 30 mm.

Anchura: 60. Fondo: 40. Altura: 30.

Anota las dos dimensiones del alzado.

Haz lo mismo con la planta y el perfil izquierdo.



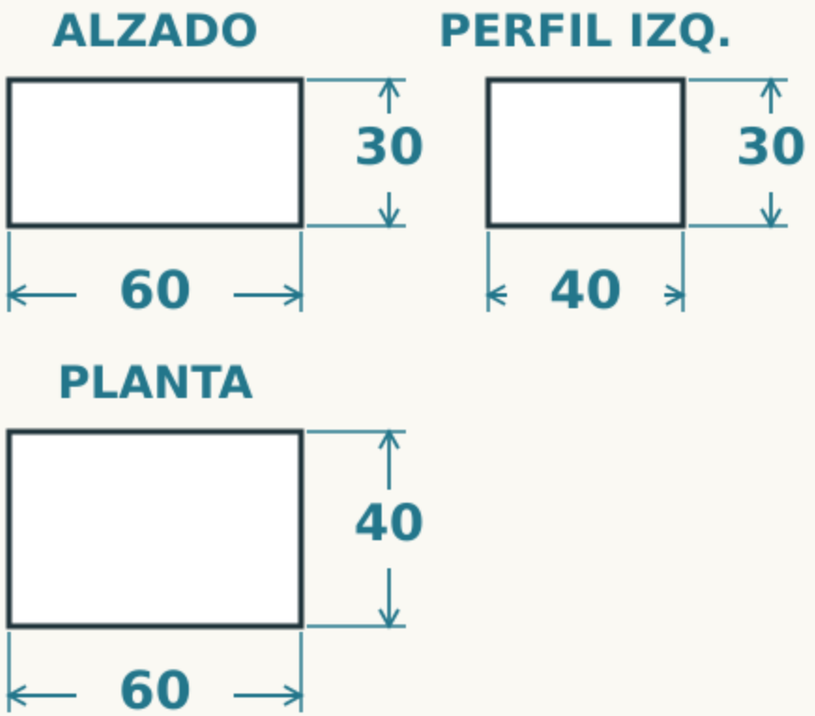
Resuelve primero en tu cuaderno. Después comprobaremos la solución.

Las dimensiones de cada vista · solución

Alzado: 60 de anchura y 30 de altura.

Planta: 60 de anchura y 40 de fondo.

Perfil izquierdo: 40 de fondo y 30 de altura.



Esquema para comparar las dimensiones de cada vista.

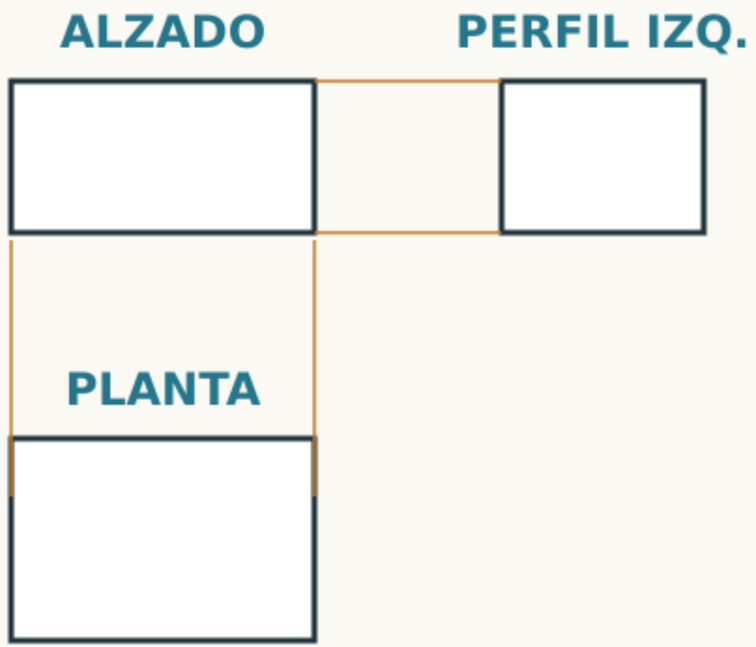
Las vistas comparten dimensiones

La alineación ayuda a comprobar el dibujo.

Alzado y planta comparten la anchura.

Alzado y perfil comparten la altura.

Planta y perfil comparten el fondo.



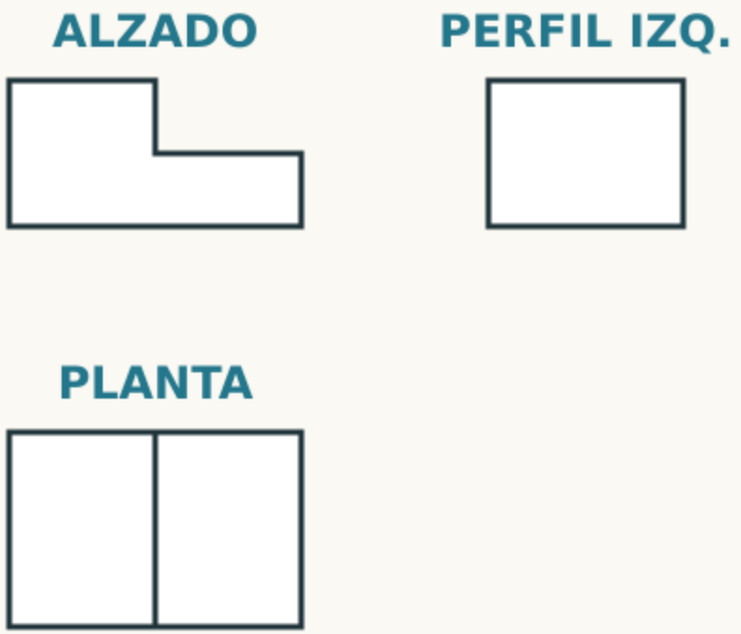
El orden de dibujo

1. Dibuja el alzado con el frente indicado.

2. Lleva su anchura hacia abajo para la planta.

3. Lleva su altura hacia la derecha para el perfil.

4. Comprueba el fondo y repasa los contornos visibles.



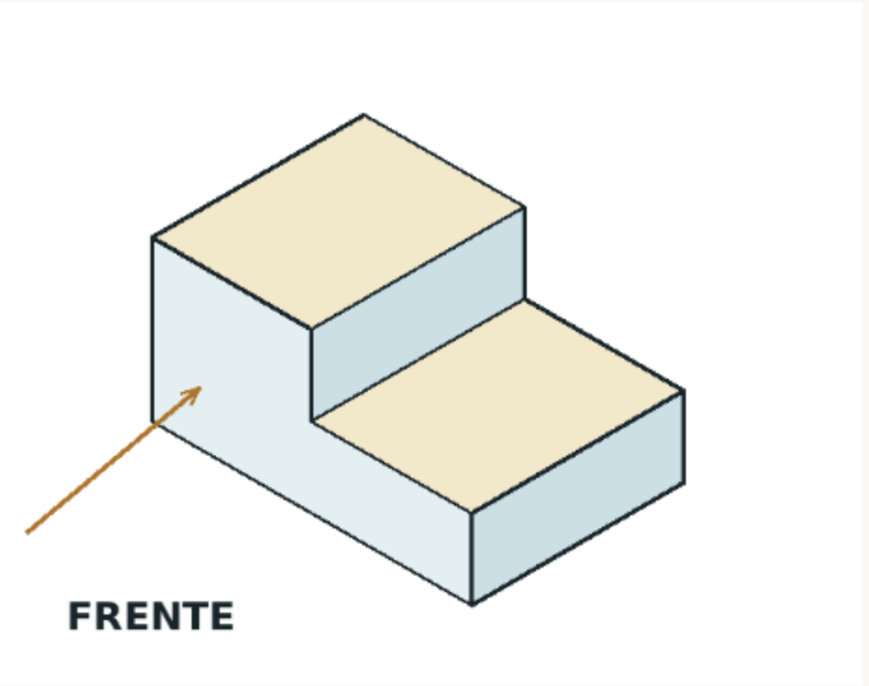
La pieza con un escalón

Dibuja sus vistas con el frente marcado.

Anchura 60 y fondo 40 mm.

Mitad izquierda: altura 30 mm. Mitad derecha: altura 15 mm.

Cada mitad tiene 30 mm de anchura.



Resuelve primero en tu cuaderno. Después comprobaremos la solución.

La pieza con un escalón · solución

El alzado tiene la parte alta a la izquierda.

La planta es un rectángulo con una división central.

El perfil izquierdo es un rectángulo de 40 × 30. No añadimos aristas ocultas.

ALZADO



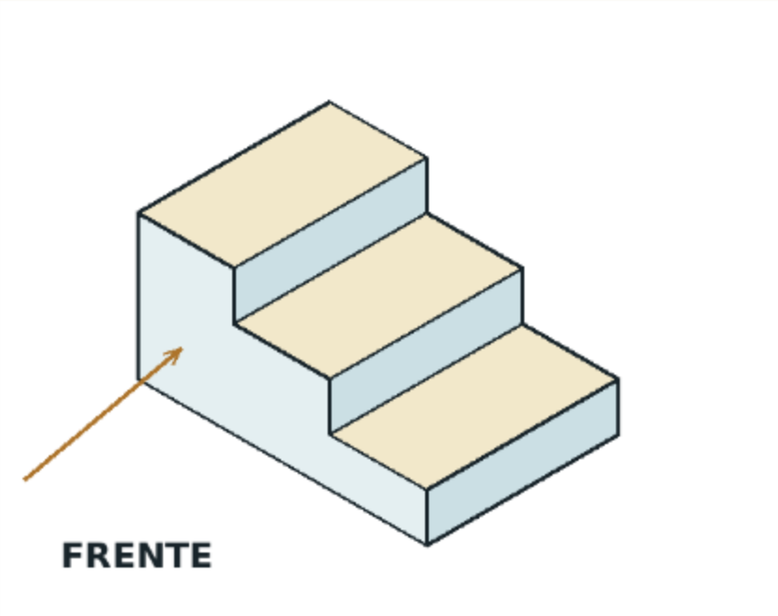
PERFIL IZQ.



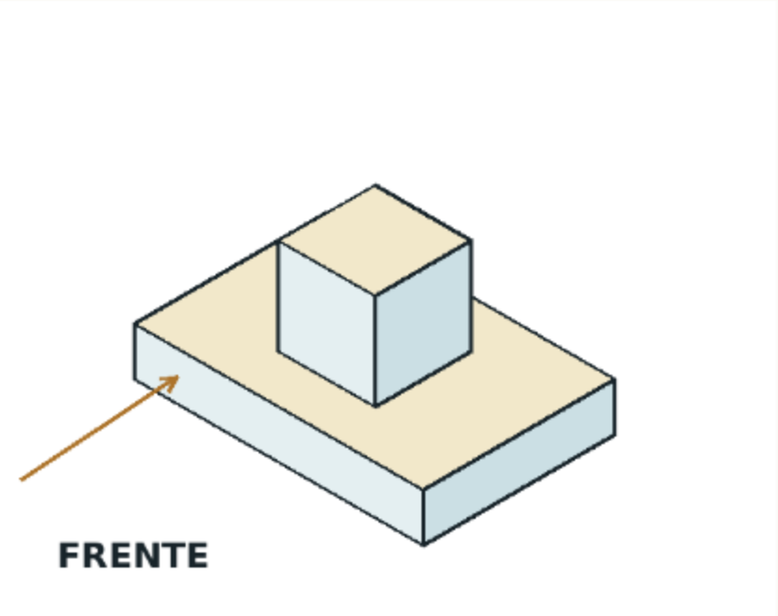
PLANTA



Más piezas para practicar



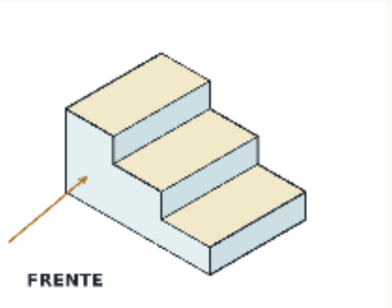
P3 · Tres escalones
Peldaños de 20 mm de ancho.
Alturas: 30, 20 y 10 mm.



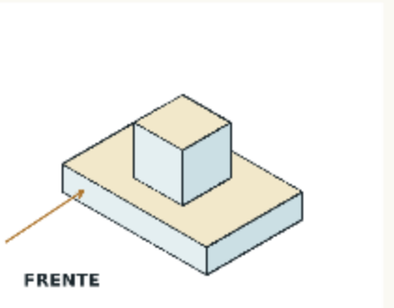
P4 · Resalte centrado
Base: 60 × 40 × 10 mm.
Resalte: 20 × 20 × 20 mm.

Muchas vistas, dos figuras

Relaciona cada vista con su figura.



F1



F2

F1: tres escalones. F2: resalte centrado.

¿Cuál es el alzado de F1? ¿Y la planta de F2?

¿Qué perfil izquierdo corresponde a F1?



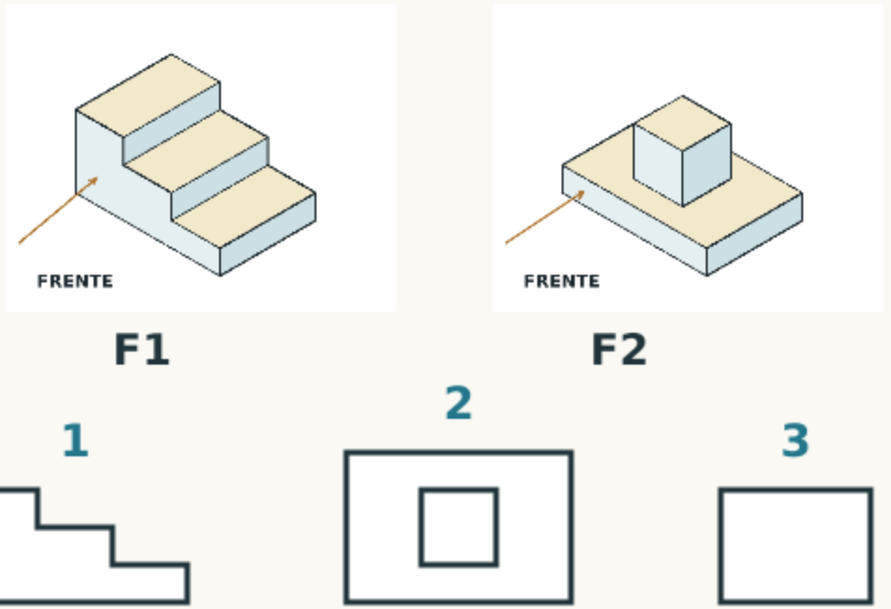
Resuelve primero en tu cuaderno. Después comprobaremos la solución.

Muchas vistas, dos figuras · solución

F1, alzado: vista 1.

F2, planta: vista 2. El cuadrado interior muestra el resalte centrado.

F1, perfil izquierdo: vista 3. La zona alta oculta los escalones.



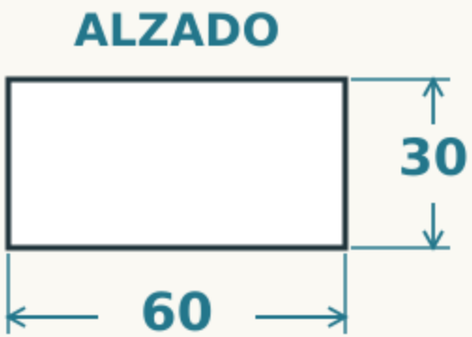
¿Pueden ser vistas del mismo bloque?

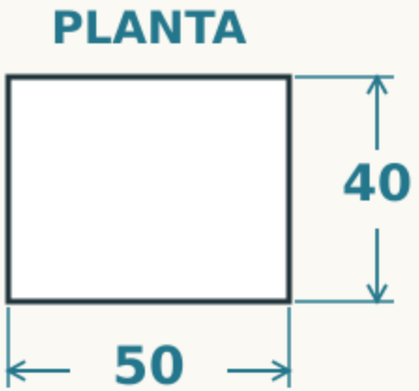
Ambas vistas se han dibujado a la misma escala.

El alzado indica una anchura de 60 mm.

La planta indica una anchura de 50 mm.

Explica qué debes comprobar y corregir.





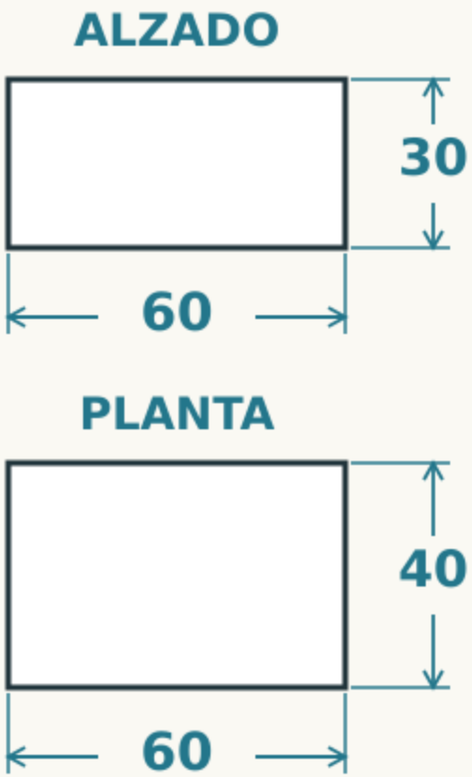
Resuelve primero en tu cuaderno. Después comprobaremos la solución.

¿Pueden ser vistas del mismo bloque? · solución

La anchura debe ser la misma en ambas vistas.

Si la anchura real es 60 mm, hay que corregir la planta a 60.

Después, comprueba su alineación y el resto de dimensiones.



Ahora toca la APP 3

Laboratorio de vistas

Mantén el frente, relaciona vistas y dibuja en la cuadrícula.

1. Entra y explora las herramientas.
2. Resuelve los 10 retos.
3. Con registro: completa tus datos y envía el resultado.

Escanea o pulsa el enlace

ABRIR APP 3

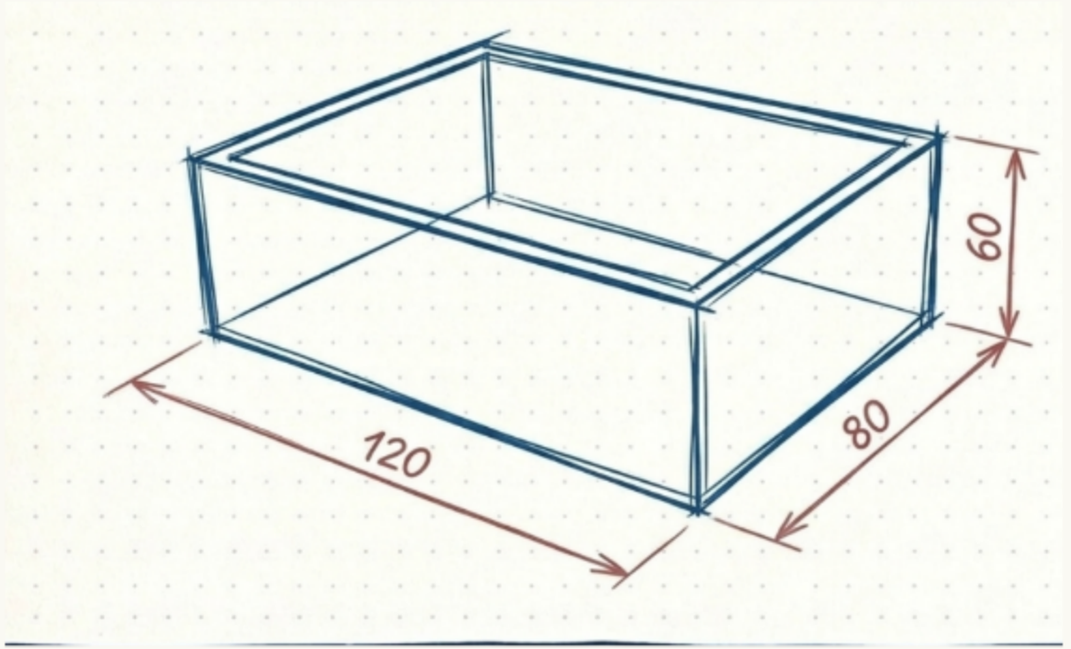
Tiempo orientativo: 25–30 min. Sigue las indicaciones del profesor o profesora.

Las vistas necesitan medidas

Acotar es indicar las dimensiones reales.

La forma por sí sola no cuenta el tamaño del objeto.

Las cotas permiten interpretar sus medidas sin medir el dibujo.



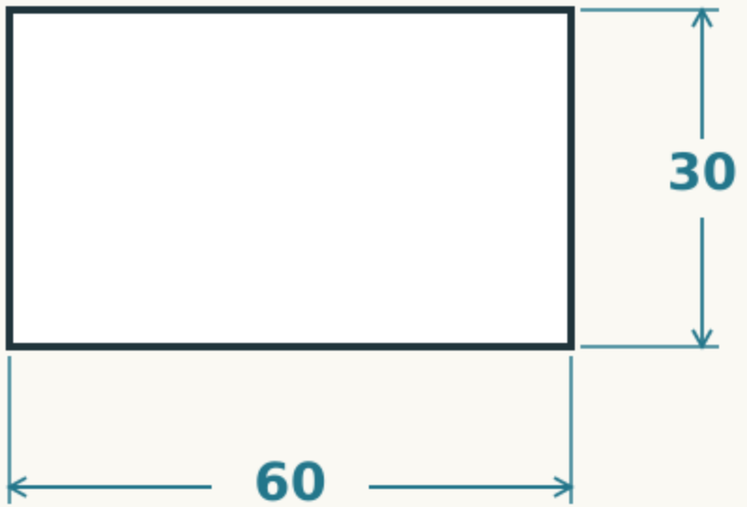
Los elementos de una cota

LÍNEA DE COTA: paralela a la dimensión medida.

LÍNEAS AUXILIARES: relacionan la medida con la pieza.

FLECHAS: señalan los extremos.

CIFRA: indica la medida real.



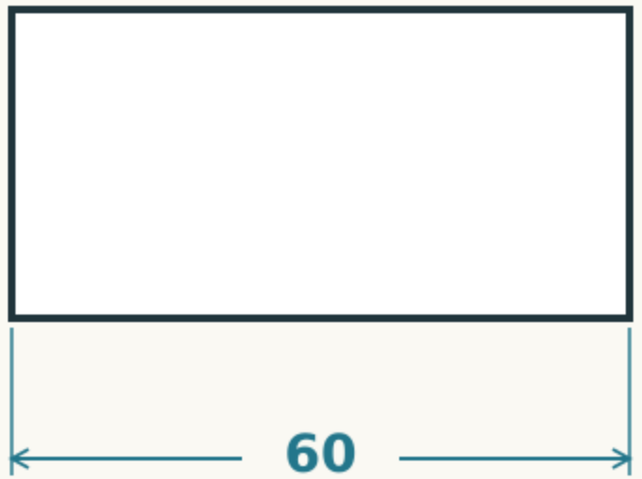
La cifra expresa una medida real

En estas actividades, las cotas se expresan en milímetros.

Indicamos “Cotas en mm” en la lámina.

La cifra debe quedar clara y legible.

La misma dimensión se acota una sola vez.



Cotas en mm

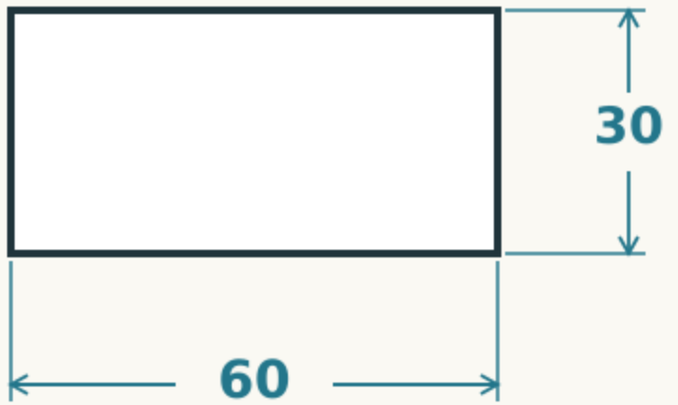
Una acotación fácil de leer

Sitúa las cotas fuera del contorno cuando sea posible.

Utiliza líneas de cota y auxiliares finas.

Deja las cifras visibles y evita cruces.

Comprueba que no falten medidas ni se repitan.



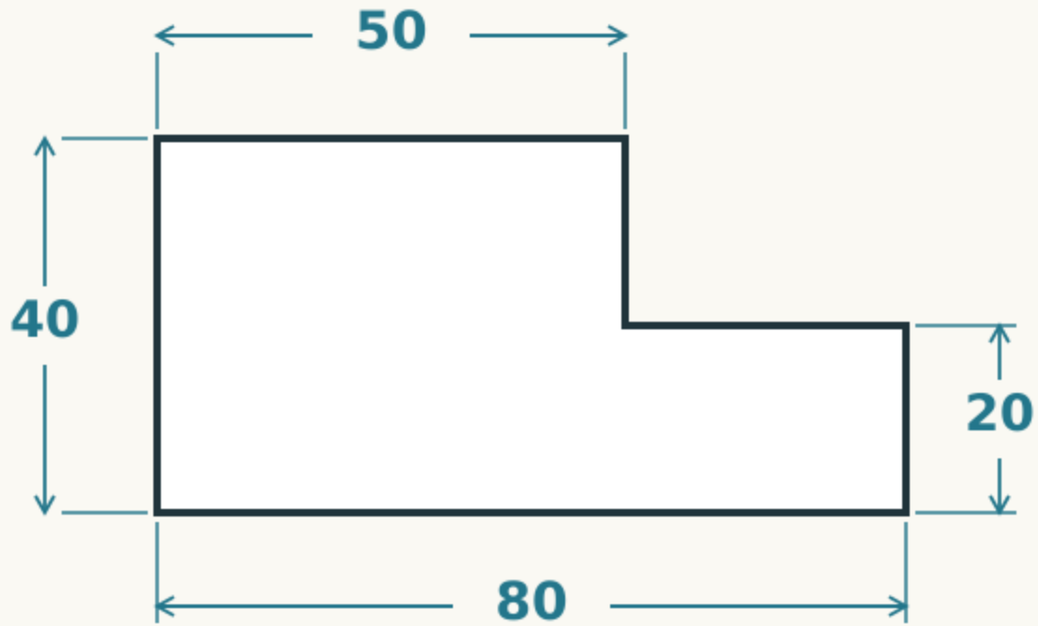
La parte que falta

Observa esta pieza escalonada.

Anchura total: 80 mm. Tramo superior: 50 mm.

Altura total: 40 mm. Tramo bajo: 20 mm.

Calcula la anchura del tramo derecho y la altura del escalón.



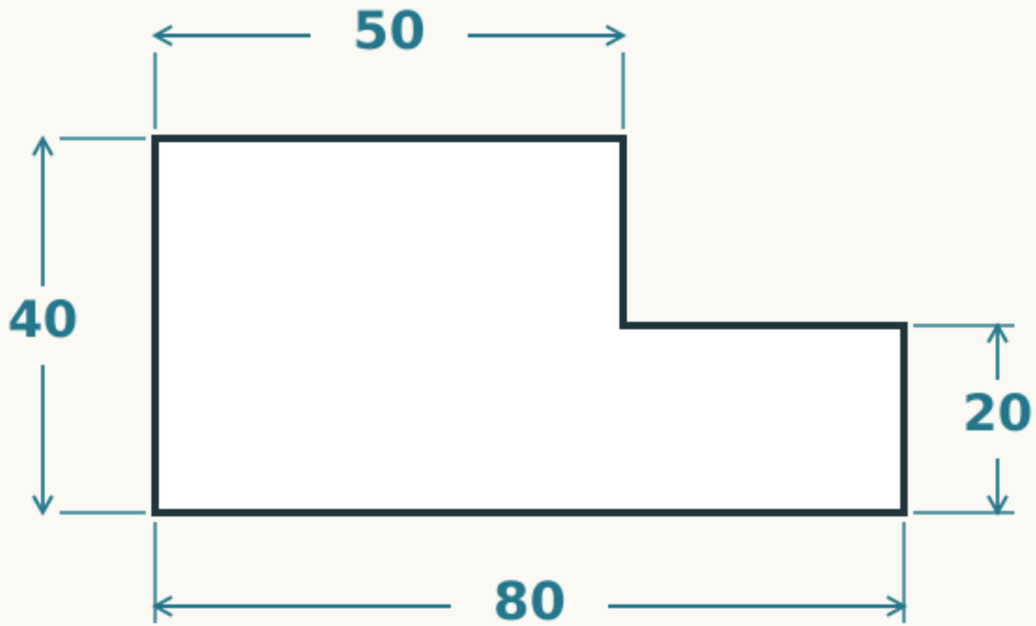
Resuelve primero en tu cuaderno. Después comprobaremos la solución.

La parte que falta · solución

El tramo derecho mide 30 mm: 80 − 50 = 30.

El escalón sube 20 mm: 40 − 20 = 20.

Estas medidas se deducen de las cotas dadas. No hace falta repetirlas todas.



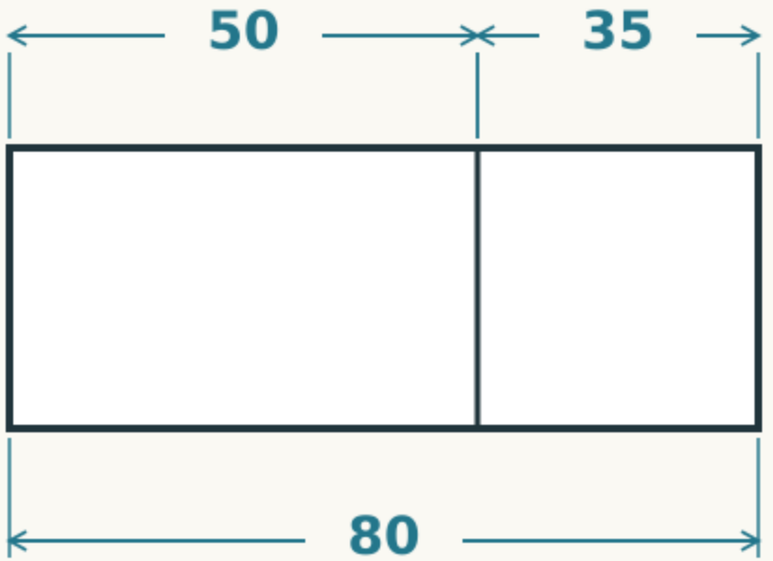
Una medida contradictoria

Revisa las cotas antes de entregar.

La anchura total indicada es 80 mm.

Los dos tramos aparecen como 50 mm y 35 mm.

¿Qué falla? Si el total y el tramo de 50 son correctos, ¿cuánto mide el otro?



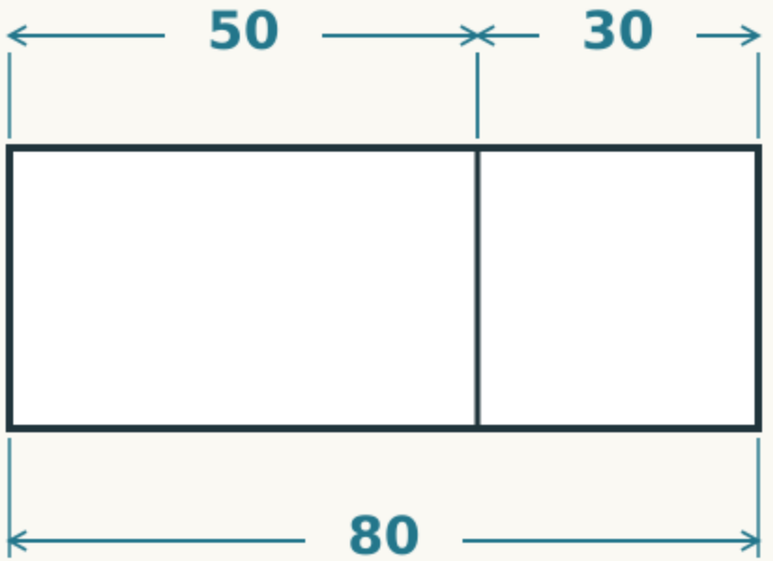
Resuelve primero en tu cuaderno. Después comprobaremos la solución.

Una medida contradictoria · solución

50 + 35 = 85, así que las cifras se contradicen.

El tramo correcto sería 30 mm: 80 − 50.

Hay que corregir la cifra antes de presentar el documento.



Para la lámina final, bastan dos de estas tres cotas horizontales.

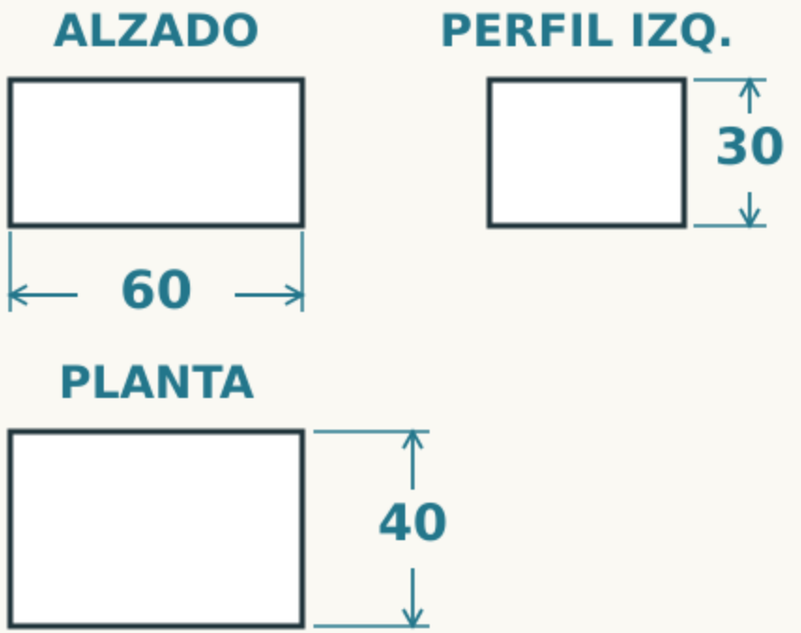
Las cotas se añaden a tus vistas

Recupera las piezas que dibujaste en A5.

Añade las cotas necesarias a esas mismas vistas.

Comprueba las medidas que comparten.

Revisa qué dimensiones ya has indicado en otra vista.



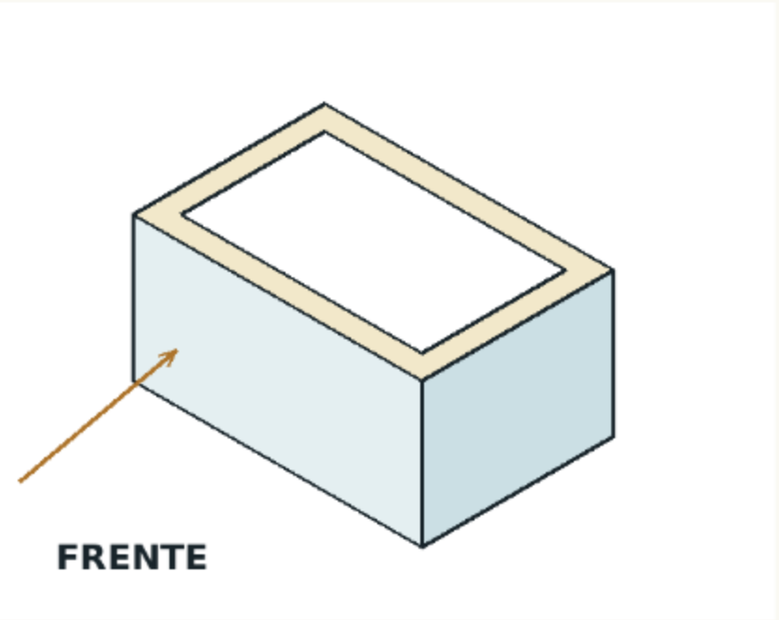
Nuestra caja organizadora

Una caja abierta que responda a una necesidad.

Elige qué objetos vas a guardar.

Dibuja el alzado, la planta y el perfil izquierdo.

Añade las dimensiones reales y el cajetín.



Máximos exteriores: 120 mm de anchura, 80 mm de fondo y 60 mm de altura.

La abertura se reconoce en la planta

El alzado y el perfil muestran la forma exterior.

La planta incluye el contorno interior de la abertura.

Basta con repartir anchura, fondo y altura sin duplicarlas.



Ahora toca la APP 4

Taller de cotas

Medidas reales, elementos de acotación y vistas de la caja.

1. Entra y explora las herramientas.

2. Resuelve los 10 retos.

3. Con registro: completa tus datos y envía el resultado.

Escanea o pulsa el enlace

ABRIR APP 4

Tiempo orientativo: 20–25 min. Sigue las indicaciones del profesor o profesora.

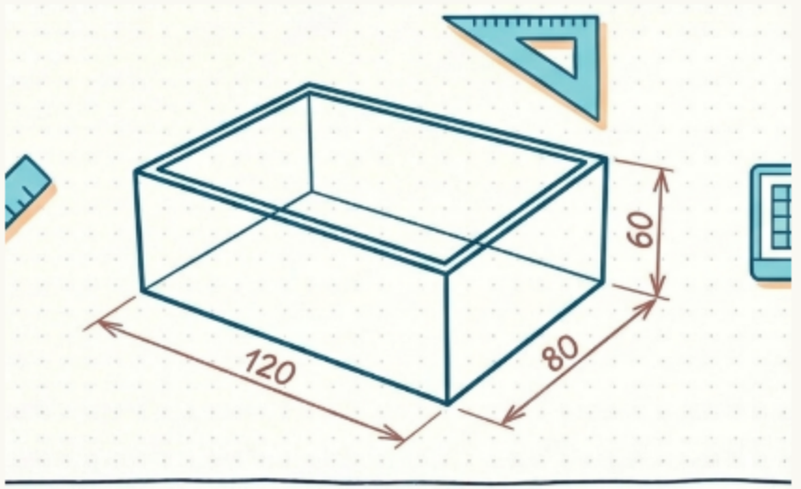
La documentación técnica del proyecto

La necesidad: qué guardará el organizador.

Las ideas iniciales y la razón de la elección.

El croquis y las vistas con sus medidas.

La identificación del trabajo y una revisión final.



El dibujo también puede compartirse en digital



Una foto o un escaneo debe verse de frente, con buena luz y sin recortes.

Si utilizas una herramienta digital, comprueba las medidas y exporta un PDF legible.

Un comentario ayuda a mejorar

“Falta indicar el fondo de la caja.”



Señala un aspecto concreto del dibujo.

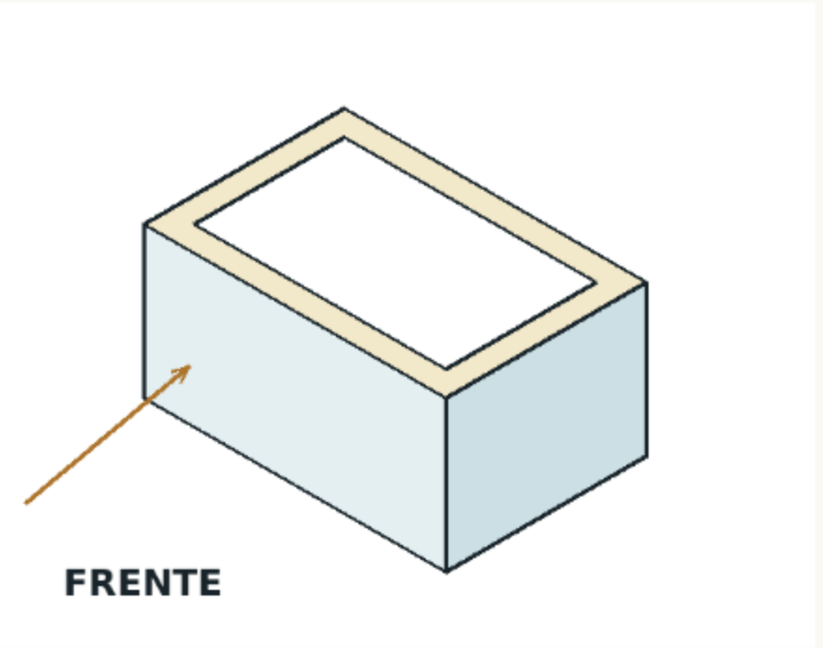
Explica qué puede corregirse.

Comparte en el entorno indicado.

Antes de compartir: archivo correcto, datos necesarios y contenido legible.

Una caja, tres vistas

La caja mide 100 × 60 × 40 mm.



1. Indica las dimensiones de alzado, planta y perfil izquierdo.

2. ¿Dónde se ve la abertura?

3. ¿Cuántas veces necesitas acotar la misma anchura?

Resuelve primero en tu cuaderno. Después comprobaremos la solución.

Una caja, tres vistas · solución

Alzado 100 × 40; planta 100 × 60; perfil izquierdo 60 × 40 mm.

La abertura se reconoce en la planta.

La anchura se acota una sola vez.



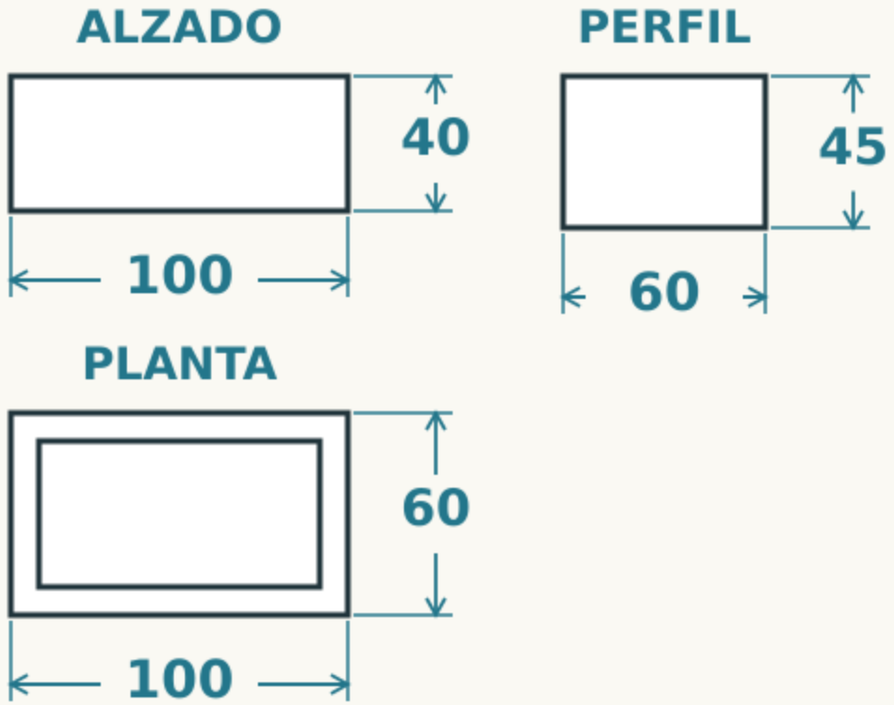
La revisión de una lámina

Un compañero entrega este trabajo.

El alzado tiene 40 mm de altura y el perfil, 45 mm.

La anchura real de 100 mm aparece acotada en dos vistas.

Señala dos correcciones necesarias.



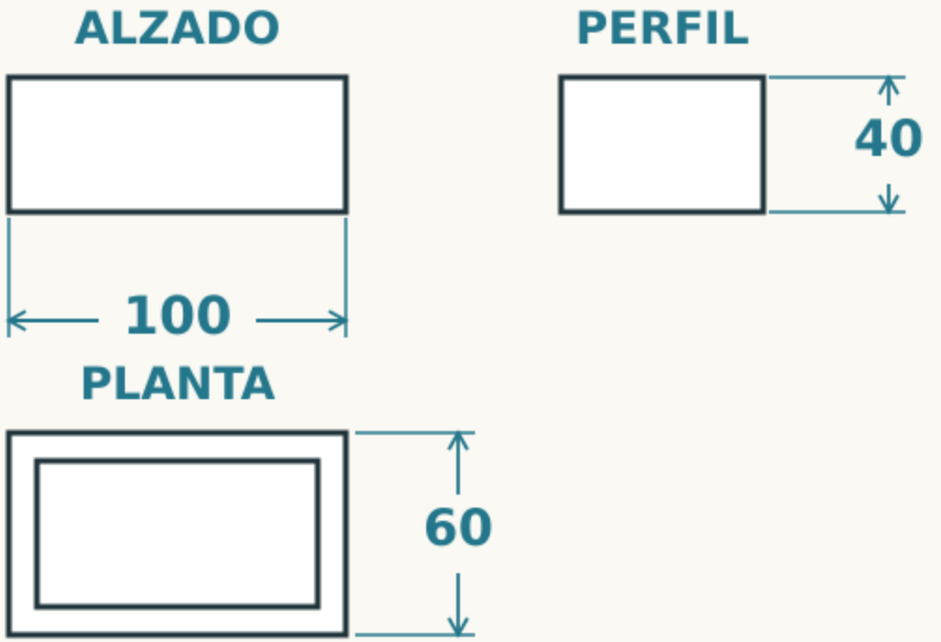
Resuelve primero en tu cuaderno. Después comprobaremos la solución.

La revisión de una lámina · solución

La altura debe coincidir: 40 mm en alzado y perfil.

La anchura de 100 mm debe acotarse una sola vez.

Después se revisan la alineación, las cotas restantes y el cajetín.



Antes de entregar

El frente y las tres vistas son coherentes.

Las dimensiones coinciden entre vistas.

Las cotas son suficientes, legibles y sin repeticiones.

El cajetín identifica el trabajo.

El archivo digital, si se entrega, se abre y se lee bien.

El dibujo está terminado cuando otra persona puede comprenderlo.